

Reglas de normalidad & Reglas de integridad en SQL

Cristian Javier Gaméz Valenzuela; Sebastián Agustín Islas Peraza; José Alejandro Meneses

Mendivil; Xavier Alejandro Perez Moreno; Eliza Valenzuela Ibarra, 4AMPR

Centro de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios No. 37

Implementa Base de Datos no Relacionales en un Sistema de Información (IBDNRSI)

Dra. Massiel Mancinas Morales

17 de febrero de 2026

Índice

Introducción.....	3
Normalización.....	4
Formas normales (FN).....	5
Definición de integridad de datos.....	6
Claves primarias y foráneas.....	6
Restricciones de integridad.....	7
Ventajas y desventajas.....	7
Diferencias entre normalidad e integridad en las bases de datos relacionales.....	9
Conclusiones.....	10
Referencias.....	14

Reglas de normalidad & Reglas de integridad en SQL

Introducción

Las bases de datos relacionales (SQL) son la base que sostiene los sistemas de información actuales, ya que permiten almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de datos de forma estructurada y segura. Sin embargo, para que una base de datos sea realmente eficiente y confiable, no basta con guardar información; es necesario aplicar principios que aseguren su correcta organización y validez.

Normalización

La normalización se define como un proceso que el cual organiza los datos dentro de tablas separadas y relacionadas para mejorar la estructura , eficiencia y limpieza dentro de una base de datos.

Esta misma resuelve varios problemas presentados en bases de datos como: Redundancia de datos , Anomalías de actualización , Anomalías de inserción y eliminación y Inconsistencias. al eliminar estos problemas tenemos diversos beneficios como: Ahorro de espacio , Mejora el rendimiento y es mucho más confiable que una base de datos sin normalizar.

La normalización así mismo tiene como objetivos principales la eliminación de redundancia y mejorar la consistencia dentro de una base de datos por ejemplo esta se asegura que un dato existe solo una vez y en un lugar en específico.

Formas normales (FN)

La Primera Forma Normal (1FN) establece los cimientos de la organización relacional al exigir la atomicidad de los datos. Para que una tabla cumpla con esta norma, es necesario que cada columna contenga valores únicos e indivisibles, eliminando cualquier grupo repetitivo o listas de datos dentro de una misma celda. Asimismo, esta etapa requiere la definición de una clave primaria que identifique de forma única cada registro, garantizando que no existan filas duplicadas y que la estructura sea plana y consistente.

La Segunda Forma Normal (2FN) se centra en asegurar que cada dato tenga una relación directa con su identificador principal. Este paso es fundamental cuando trabajamos con tablas que tienen claves compuestas, es decir, claves formadas por la unión de dos o más columnas. La regla establece que todos los atributos de la tabla deben depender de la clave primaria en su totalidad. Si detectamos que un dato depende solo de una parte de esa clave y no de todo el conjunto, estamos ante una dependencia parcial que debe corregirse. Para solucionar esto, el dato debe trasladarse a una tabla independiente donde su relación sea completa y única, lo cual es clave para eliminar la duplicación de información y mantener el orden en el sistema.

La Tercera Forma Normal (3FN) profundiza en la estructura de los datos al exigir que no haya dependencias transitivas. Esto significa que un atributo no clave debe depender únicamente de la clave primaria y no de otros atributos. Por ejemplo, si una tabla tiene un campo que depende de otro campo no clave, esa relación debe eliminarse. La 3FN mejora la claridad y eficiencia de los datos al garantizar que no existan relaciones indirectas entre atributos no clave, lo cual ayuda a minimizar la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Sin embargo, la

3FN no cubre todos los posibles problemas de dependencia funcional. La Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) es una versión más estricta que refuerza la estructura de las relaciones. En la BCNF, todo determinante debe ser una clave candidata, lo que significa que cualquier atributo que determine el valor de otro debe ser una clave válida. Mientras que la 3FN se ocupa de eliminar dependencias transitivas, la BCNF elimina casos en los que la relación entre atributos podría causar inconsistencias, aunque la tabla esté en 3FN.

Definición de integridad de datos

La integridad de los datos en bases de datos relacionales asegura que la información sea precisa y confiable a lo largo de su ciclo de vida, previniendo errores como valores nulos inapropiados o referencias rotas entre tablas.

La integridad referencial garantiza que las relaciones entre tablas sean válidas mediante las claves foráneas que coinciden con claves primarias existentes, evitando inconsistencias como datos obsoletos al insertar, actualizar o eliminar registros. La integridad de dominio valida que los valores en una columna respeten tipos de datos, rangos y restricciones específicas (como NOT NULL o CHECK), mientras que la integridad de entidad exige que cada fila sea única mediante claves primarias no nulas y sin duplicados, protegiendo la unicidad y completitud de los registros.

Claves primarias y foráneas

Las claves primarias son atributos únicos e irrepetibles que identifican cada fila en una tabla, prohibiendo valores nulos para asegurar la distinción absoluta de entidades. Las claves

foráneas, por su parte, son campos en una tabla que referencian la clave primaria de otra, estableciendo vínculos lógicos y habilitando la integridad referencial para mantener la consistencia relacional.

Restricciones de integridad

Las restricciones incluyen reglas como PRIMARY KEY para integridad de entidad, FOREIGN KEY para referencial, NOT NULL, UNIQUE, CHECK y DEFAULT para dominio, todas aplicadas por el Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) para prevenir violaciones automáticas. Estas medidas son cruciales porque minimizan anomalías, facilitan auditorías y soportan decisiones basadas en datos fiables en entornos empresariales

Ventajas y desventajas

Ventajas

Elimina la Redundancia al evitar que la misma información sea almacenada en distintos lugares

Integridad en la base de datos ya que cada pieza de información se almacena una sola vez

Evita los tres tipos clásicos de anomalías: inserción (no se pueden agregar datos sin otros irrelevantes), actualización (cambios inconsistentes) y eliminación (pérdida de datos importantes al borrar).

Facilita agregar nuevos tipos de datos o relaciones sin reestructurar toda la base.

Mayor seguridad debido a que la normalización hace que los datos tengan un lugar más preciso dentro del sistema lo que facilita el control de información evitando la exposición de información sensible.

Mantenimiento Simplificado

Los cambios en la estructura de la base de datos se realizan de forma localizada, modificar una sola tabla es suficiente para reflejar el cambio en todo el sistema, sin riesgo de errores dispersos.

Desventajas

Consultas extremadamente complejas, lo que antes era una sola consulta simple se convierte en una cadena de JOINS entre múltiples tablas. IBM señala que un usuario puede pasar de consultar una tabla a tener que consultar varias, lo que es "más lento y más costoso".

Rigidez ante cambio esto pasa cuando un esquema muy normalizado puede ser menos adaptable cuando de cambiar requisitos se habla, pues añadir un nuevo dato o relación puede requerir grandes modificaciones.

Requerir mayor experiencia para diseñar, si no se tiene un conocimiento extenso el riesgo de crear un diseño mal estructurado que provoque los problemas que se tratan de evitar crece, Artizono advierte que "se puede crear una base de datos excesivamente normalizada o mal estructurada, anulando las ventajas de la normalización".

La sobrenormalización ocurre cuando se divide la base de datos en demasiadas tablas pequeñas más allá de lo necesario . El resultado es una estructura tan fragmentada que perjudica el rendimiento y la mantenibilidad.

Diferencias entre normalidad e integridad en las bases de datos relacionales

Para entender la diferencia entre normalidad e integridad debemos conocer que realiza cada una:

Normalidad tiene diversas funciones como: Es un proceso de diseño para reorganizar y estructurar tablas , Elimina redundancia , tiene normas formales como lo son (1FN, 2FN, 3FN) , mejora la eficiencia.

Integridad funge más como un conjunto de reglas y restricciones que nos ayudan a garantizar exactitud y eficiencia de datos , su objetivo gira más en asegurar que los datos sean ,válidos , correctos y coherentes para prevenir datos inválidos e inconsistentes

Ahora ya con las definiciones y objetivos planteados podemos decir que la diferencia radica en que la normalización busca la mejorar la organización y estructura de los datos y la integridad se inclina más hacia el control de estos datos de cómo se introducen dentro de la base de datos y se relacionan dentro de la misma

Conclusiones

17-2-26 4ampr

17-2-

Gaméz Valenzuela Cristian Javier

CONCLUSION reglas de normalidad y integridad son

A lo largo de las clases nos ha quedado más que clara la importancia de las bases de datos, pero estas están ligadas a una serie de normas que aseguran que cada pieza de información este en su lugar correcto evitando redundancias y optimizando su acceso.

Esto nos demuestra su importancia y cómo sistemas encargados en organizar también necesitan normas que servir para expresar de la mejor manera sus funciones.

IBDnRSI - 4AMPR - Sebastián Agustín Islas Peraza - 17/02/26

Conclusión

La normalización y la integridad de datos son dos pilares complementarios en el diseño de bases de datos relacionales. Mientras la normalización organiza y estructura datos mediante sus formas normales para eliminar redundancia y anomalías.

Aplicar ambos principios correctamente es indispensable para construir sistemas capaces de soportar decisiones sólidas y mantener de los datos a lo largo del tiempo.

José Alejandro Meneses Méndez 4AMP 

17/02/26

Conclusión

Normalización e integridad se complementan pero cada una tiene un objetivo distinto pero su intención o función es la misma optimizar y mejorar la organización dentro de una base de datos.

Por mientras la normalización organiza la estructura de datos eliminando redundancia la integridad por otro lado establece filtros que garantizan validez y consistencia

4AmPr Pérez Moreno Xavier A. 17 02 25

1BDnH51

Conclusión

Reglas de normalidad y
Reglas de integridad en
SQL

El proceso de normalización, desde la 1FN hasta la BCNF es lo que permite transformar un conjunto caótico de datos en una estructura organizada, eficiente y profesional. A través de este análisis, comprendemos que cada forma normal cumple un papel importante.

Mientras que las primeras etapas se enfocan en la limpieza de los registros, niveles como la 3FN y BCNF refinan la lógica para eliminar dependencias indirectas que podrían comprometer la información.

17/02/2026

Eliza Valenzuela Barrera

Conclusión

Las bases de datos relacionales son el eje central de los sistemas de información modernos, y sus pilares fundamentales son la normalización y la integridad de los datos. Ambos trabajan de manera complementaria para garantizar que la información almacenada sea coherente, precisa y fácil de mantener.

La normalización, a través de sus formas normales (1FN, 2FN, 3FN y BCNF), ofrece un marco sistemático para estructurar las tablas de manera lógica. Sin embargo su aplicación debe ser equilibrada, ya que una normalización excesiva puede fragmentar demasiado la base de datos. Por ello, alcanzar la Tercera Forma Normal o la BCNF representa, en la mayoría de los casos, el punto óptimo entre organización y rendimiento.

El Sistema Gestor de Base de datos previene automáticamente el ingreso de datos inválidos o inconsistentes, protegiendo la confiabilidad del sistema.

En definitiva, mientras la normalización se ocupa de cómo se organiza la información, la integridad se encarga de cómo se controla.

Referencias

Artizono. (2025, abril). Ventajas e inconvenientes de la normalización de bases de datos.

<https://artizono.com/es/ventajas-e-inconvenientes-de-la-normalizacion-de-bases-de-datos/>

Bermúdez León, M. J. (2020). Integridad de los datos [PDF]. Repositorio USAM.

<https://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/11506/2124/LEC%20ING%20SIST%200068%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/362384.362685>

IBM. (2024). Database Normalization Rules.

<https://www.ibm.com/docs/en/db2/11.5?topic=design-database-normalization>

IBM. (2025, noviembre). ¿Qué es la normalización de bases de datos? IBM Think.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/database-normalization>

Kent, W. (1983). A Simple Guide to Five Normal Forms in Relational Database Theory.

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/358024.358054>

Microsoft. (2025, 25 de mayo). Fundamentos de la normalización de bases de datos. Learn Microsoft.

<https://learn.microsoft.com/es-es/office/troubleshoot/access/database-normalization-description>

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). PostgreSQL Documentation.

<https://www.postgresql.org/docs/>

Sales Layer. (2023, julio). ¿Por qué es importante la normalización de base de datos? Sales Layer Blog.

<https://blog.saleslayer.com/es/por-que-es-importante-la-normalizacion-de-base-de-datos>

Silberschatz, A. (2020). Database System Concepts (7.^a ed.). <https://db-book.com/>